COMPETITION TECHNICAL REPORT · 2026

无 界 手 语

SignFlow AI

AI+无障碍公共服务平台

参赛方向 / 赛题三 · 面向科学、工程和社会科学的“AI+X”应用

把手语视觉识别连接到政务服务、医疗导诊与特殊教育沟通流程，形成从感知、理解到朗读、复制和协助的可运行产品闭环。

交叉领域 人工智能 × 无障碍公共服务 × 社会包容

版本日期 Competition 1.0 · 2026-07-29

执行摘要

无界手语将既有 CSL/ASL 视觉模型包装为一套可验证、可追溯、可用于比赛现场演示的无障碍公共服务产品。它不把“识别出一个标签”当作终点，而是继续完成服务场景选择、结果朗读、复制确认和本机协助卡生成。

3	2	3
输入方式	**手语类型**	**服务场景**
图片 · 视频 · 摄像头	中国手语 CSL · 美国手语 ASL	政务 · 医疗 · 特殊教育

评委可验证： 当前版本已完成 37 项前端测试、61 项后端测试，并分别通过 CSL 与 ASL 真实 API 推理。单次置信度只作为链路证据，不包装为总体准确率。

产品证据一览

证据类型	可核验内容
产品	首页、比赛演示页、登录后 AI+无障碍工作台
算法	本地 Ultralytics YOLO 权重；CSL/ASL 双模型切换
工程	Vue 3 + Django REST Framework + Channels；自动化测试与生产构建
责任	官方样例与真实任务区分；医疗辅助边界；协助卡仅保存本机

1. 项目摘要

听障及手语使用者在政务窗口、医疗导诊和特殊教育等场景中，常面临“表达无法被及时理解、沟通需要第三方转述、关键服务信息难以确认”的现实障碍。传统手语识别项目往往停留在算法演示：输入一张图片，输出一个标签，却没有继续解决“识别之后如何完成一次服务沟通”。

无界手语 SignFlow AI 将手语视觉识别模型、任务服务、场景化沟通建议和无障碍前端整合为一套可运行系统。平台支持图片、视频、实时摄像头三种输入方式，支持中国手语 CSL 与美国手语 ASL 模型切换，并针对政务服务、医疗导诊、特殊教育三类场景输出不同的沟通建议。识别结果可以直接朗读、复制、保存、导出，并可生成明确标注“仅保存在本机、尚未发送给外部人员”的协助卡。

本项目选择赛题三，是因为其核心价值不是单一模型指标，而是把人工智能能力引入无障碍公共服务流程，以社会场景需求牵引模型、工程和产品协同落地。

2. 赛题匹配与项目定位

2.1 为什么匹配赛题三

赛题三要求	项目回应	当前证据
人工智能与其他学科/领域交叉	AI + 无障碍设计 + 公共服务	首页和比赛页明确采用 AI+X 叙事
以应用需求牵引技术创新	从“识别标签”升级为“沟通闭环”	场景选择、朗读、复制、协助卡
技术研发、工程实现、产品落地协同	模型、后端任务、前端工作台一体化	Vue + Django + YOLO 可运行系统
面向社会科学与社会治理场景	政务、医疗、特殊教育	三类场景可在工作台直接切换

赛题三要求	项目回应	当前证据
形成可展示的应用成果	公开首页、90 秒比赛演示、登录后产品	本地服务可直接访问和操作

2.2 产品定位

产品名称： 无界手语 SignFlow AI **产品副标题：** AI+无障碍公共服务平台 **一句话定位：** 将手语视觉感知转化为公共服务现场可直接使用的沟通行动。 **目标用户：** 手语使用者、政务窗口人员、导诊人员、特殊教育教师、无障碍服务管理者。 **当前形态：** 比赛展示版与本地试用版，共用同一套前后端代码。

3. 真实问题与用户价值

3.1 现实痛点

1. **沟通入口不足。** 多数公共服务终端默认语音或文字输入，对手语使用者不友好。
2. **人工转述依赖。** 服务现场往往需要陪同者或人工手语翻译，隐私、效率和可获得性受限。
3. **算法结果不可直接使用。** 单一分类标签缺乏上下文，服务人员仍不知道下一步应如何确认。
4. **结果缺乏追溯。** 模型、置信度、输入类型和处理耗时不透明，无法支持复核和责任边界说明。
5. **高风险场景边界模糊。** 医疗等场景如果把识别结果包装成专业结论，可能造成误导。

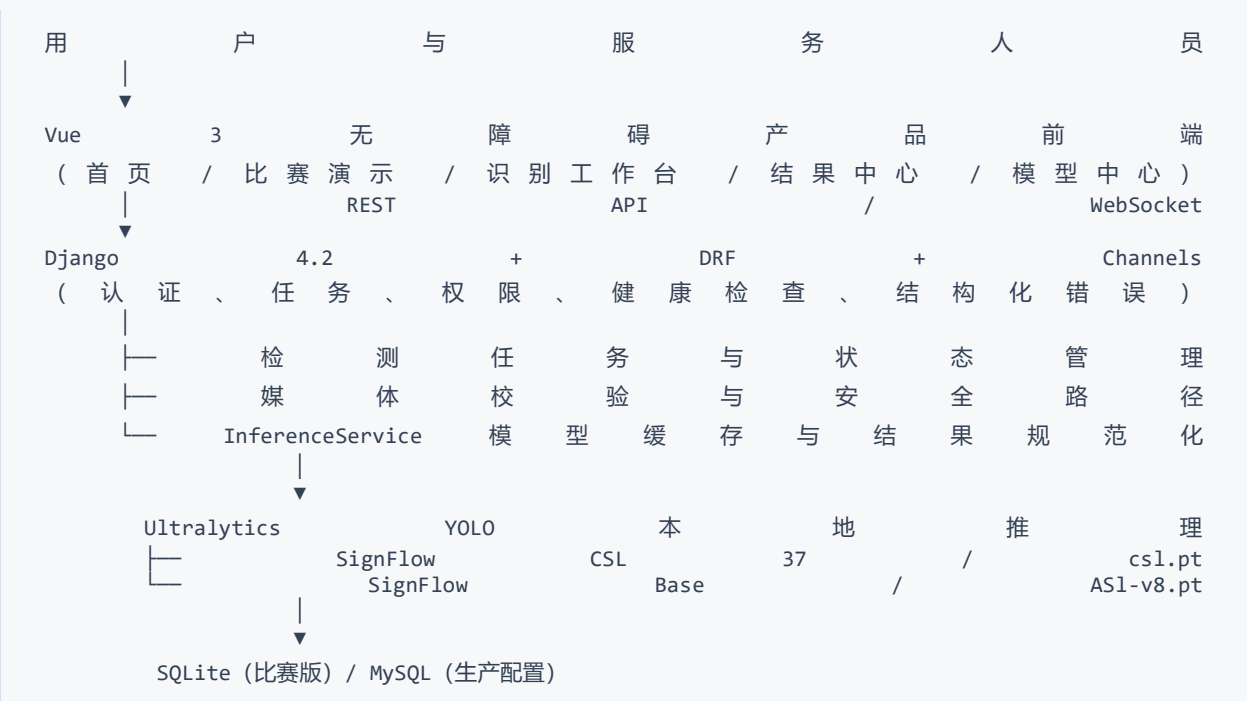
3.2 产品价值

无界手语采用“感知—理解—行动—追溯”四段式闭环：

6. **感知：** 读取图片、视频或摄像头画面。
7. **理解：** 由当前选定的 CSL/ASL 模型生成标签、句子和置信度。
8. **行动：** 根据政务、医疗或教育场景，提供朗读、复制和协助卡。
9. **追溯：** 保存模型名称、版本、耗时、输入类型、数据类型和标签信息。

4. 系统总体方案

4.1 系统架构



4.2 技术栈

层级	技术	作用
前端	Vue 3、Vue Router、Vite 8	产品界面、路由与生产构建
UI	Element Plus、自定义设计令牌	商业级一致性与响应式交互
可视化	ECharts	任务趋势与模型数据洞察
后端	Django 4.2、Django REST Framework	认证、业务 API、任务与结果
实时通道	ASGI、Django Channels、WebSocket	摄像头帧传输与实时会话
异步任务	Celery（可配置）	长视频与生产环境任务队列

层级	技术	作用
推理	Ultralytics YOLO	图片、视频和帧级目标检测
数据	SQLite（本地比赛版）、MySQL（生产配置）	用户、模型、任务和结果持久化
存储	本地媒体目录（比赛版）、S3 兼容对象存储（生产配置）	上传媒体与结果文件
测试	Vitest、pytest、pytest-django	前端组件与后端接口自动化验证

5. 核心功能

图 1 AI+无障碍服务工作台：三种服务场景与三类输入统一呈现

5.1 多模态识别工作台

平台将实时摄像头、图片和视频统一到同一个三栏工作台：

- 左栏：手语类型、输入来源、官方样例、识别预设与高级参数。
- 中栏：媒体预览、处理阶段、关键帧时间轴和任务控制。
- 右栏：句子、标签、置信度、模型版本、耗时、结果动作。

三种输入共享相同的任务状态：等待、上传、排队、运行、成功、失败、取消，降低了不同输入模式之间的使用成本。

5.2 CSL / ASL 双模型切换

工作台直接提供“中文手语”和“英文手语”两个切换按钮，并与高级模型选择保持同步：

模型	权重文件	语言	类别数	当前用途
SignFlow CSL 37	`csl.pt`	中国手语 CSL	37	中文词汇识别与本地

模型	权重文件	语言	类别数	当前用途
				化标签
SignFlow Base	`ASl-v8.pt`	美国手语 ASL	80	英文手语词汇识别

CSL 推理服务保留原始英文标签 `rawLabel`，同时返回中文本地化标签，便于模型调试和面向用户展示。

5.3 三类公共服务场景

10. **政务服务：** 面向窗口咨询、材料办理和公共事务沟通，提示服务人员复述结果并确认事项、材料及人工协助需求。
11. **医疗导诊：** 面向预检分诊和科室引导，明确结果仅用于沟通辅助，并提示确认急诊、导诊或无障碍人工协助需求。
12. **特殊教育：** 面向课堂互动和手语练习，支持教师通过朗读、复制进行双向确认。

场景切换会真实改变识别完成后的沟通建议，不是静态宣传卡片。

5.4 无障碍交互

- **大字模式：** 提升工作台字号令牌，改善低视力用户和远距离展示可读性。
- **高对比模式：** 提升文字、边框和主操作对比度。
- **语音朗读：** 使用浏览器 Speech Synthesis 朗读识别句子。
- **复制结果：** 优先使用 Clipboard API，并提供兼容回退。
- **协助卡：** 在本机保存场景、句子、建议和生成时间；未接入外部调度时明确提示“尚未发送给外部人员”。
- **键盘与语义：** 场景按钮使用 `aria-pressed`，输入模式使用 tab 语义，核心区域具有可访问名称。

5.5 结果追溯与导出

每个完成结果包含：

- 识别句子与分词标签；

- 单标签及整体置信度；
- 模型名称和版本；
- 图片/视频/实时输入类型；
- 真实任务或官方演示数据标记；
- 推理耗时；
- 保存到结果中心和 JSON 报告导出。

6. 模型与推理实现

6.1 模型加载

`InferenceService` 只允许从配置的 `MODELS_ROOT` 读取权重文件，并使用安全文件名解析，防止路径越界。模型缓存键由数据库 ID、版本、文件路径和修改时间组成，比赛版缓存上限默认为 2，能够同时容纳 CSL 与 ASL 模型。

6.2 图片推理

13. Pillow 打开上传图片并统一转为 RGB。
14. NumPy 转换为连续 BGR 数组。
15. 调用 Ultralytics `model.predict`。
16. 规范化类别、置信度、边界框。
17. 根据模型配置执行 CSL 标签本地化。
18. 去除连续重复标签并生成句子。

6.3 视频与实时推理

视频采用流式 `model.predict(..., stream=True)`，在结果中记录帧号。实时模式通过受控 WebSocket 会话采样摄像头帧，前端根据服务端返回的帧率限制发送压缩 JPEG，完成后汇总多帧结果。生产配置可以将长任务交由 Celery 与 Redis 处理。

6.4 本次改造不训练模型

本次参赛包装严格遵循“不训练”约束：

- 未运行训练脚本；
- 未修改 `.pt` 权重内容；
- 只完成已有 CSL 文件接入、模型元数据、本地化标签、真实推理调用和产品化交互；
- 技术报告中的置信度是单次样本输出，不等同于公开数据集准确率。

7. 数据、安全与责任边界

7.1 已实现安全措施

- JWT Bearer 访问令牌与 HttpOnly 刷新 Cookie；
- 生产环境要求强 `DJANGO_SECRET_KEY`，禁止通配 Host/CORS；
- 图片和视频大小限制；
- 模型和媒体根目录安全解析；
- REST 统一错误结构与请求 ID；
- API 访问频率限制；
- 安全响应头与点击劫持防护；
- 生产配置强制 HTTPS、 HSTS、 MySQL 与 S3 兼容对象存储；
- 旧接口通过功能开关关闭。

7.2 隐私原则

- 上传内容默认只用于当前识别任务，不自动进入训练集。
- 官方样例与真实任务在结果中明确区分。
- 本机协助卡不对外发送。
- 医疗导诊建议不替代医生诊断或专业医疗判断。

8. 工程质量与验证证据

图 2 真实完成态：识别证据、场景建议与后续沟通动作处于同一页面

8.1 自动化验证

验证项	结果	说明
前端单元测试	17 个文件、37 项通过	包含场景、无障碍、双语切换和结果动作
前端 ESLint	通过	0 warnings
前端生产构建	通过	Vite 8 生产包生成成功
后端 pytest	61 项通过	API、认证、检测任务、推理、健康检查等
Django system check	通过	0 issues
现代后端模块 Ruff	通过	API、detections、inference、tests 等
健康检查	HTTP 200	`GET /health/ready`

8.2 真实推理冒烟测试

语言模型	测试素材	真实输出	单次置信度	任务标记
SignFlow CSL 37	`time.jpg`	时间	95.4189%	`real`
SignFlow Base	`milk.jpg`	milk	80.0146%	`real`

上述结果用于证明“上传—任务—模型—结果”真实链路可用，不代表通用准确率或数据集评测结论。

8.3 视觉与交互验证

在 1440×900 桌面视口和当前应用窄屏视口中检查：

- 首页首屏、品牌和主操作无裁切；
- 比赛页赛题三定位和三段演示流程清晰；
- 三场景切换可用；
- 大字和高对比模式真实生效；
- 完成态显示朗读、复制和协助卡；
- 协助卡状态明确提示“尚未发送给外部人员”。

9. 项目创新点

9.1 从模型演示升级为服务闭环

本项目不把“预测出一个标签”作为终点，而是继续解决服务人员如何理解、复述、朗读、复制和发起本机协助的问题。

9.2 一套工作台适配多语言、多输入、多场景

CSL/ASL、图片/视频/实时、政务/医疗/教育形成可组合能力矩阵，避免为每种模式复制独立页面。

9.3 把责任边界做进产品

官方样例、真实任务、医疗辅助、本机协助卡的边界直接显示在界面中，让可信度来自可验证的产品行为，而不是夸大的宣传数字。

9.4 竞赛展示与工程落地共用代码

公开访客演示与登录后真实工作台复用同一识别组件。比赛不是另做一套静态原型，而是从真实产品能力中抽取演示路径。

10. 当前边界与后续路线

10.1 当前边界

- 当前 CSL 与 ASL 都是有限词汇目标检测模型，不是开放词表连续手语大模型。
- 句子由检测标签顺序整理，尚未接入复杂语言重排模型。
- 协助卡当前仅保存在浏览器本机，没有连接医院、政务大厅或客服调度系统。
- 本次没有提供公开数据集上的统一准确率评测，因此不宣称总体准确率。
- 实时识别效果受摄像头角度、光照、背景、动作速度和词表覆盖影响。

10.2 路线图

阶段 A：比赛展示增强

- 增加场景专用样例和中文讲解；
- 完成移动端小程序与 Web API 统一；
- 增加评委模式的一键重置和演示脚本提示。

阶段 B：小规模试点

- 与政务窗口或校园无障碍服务点开展封闭试用；
- 建立用户授权、匿名反馈和误识别纠正流程；
- 通过真实试点数据建立分场景评测集。

阶段 C：能力升级

- 引入手部、身体姿态和面部表情的多模态时序模型；
- 接入受约束的语言模型进行候选重排和语义补全；
- 对接人工手语翻译、导诊台或政务服务人员调度系统；
- 建立端侧推理与离线模式。

11. 90 秒答辩演示脚本

图 3 比赛演示页：用 90 秒讲清问题、技术链路与社会价值

0—15 秒：一句话讲清问题

“大量手语识别项目停留在输出标签，而公共服务真正需要的是完成一次沟通。无界手语把视觉识别、场景理解和服务动作连接起来。”

15—30 秒：展示 AI+X 定位

打开首页，指出“赛题三 · AI+X 应用”和“AI+无障碍公共服务平台”；进入比赛演示页，说明支持 CSL/ASL、三种输入和三类服务场景。

30—55 秒：完成真实识别

登录工作台，选择“医疗导诊”和“中文手语”，上传 `time.jpg` 或选择测试视频，点击开始识别，展示任务状态、句子、标签、置信度与模型版本。

55—75 秒：展示识别后的行动

点击“朗读识别结果”“复制结果”和“生成协助卡”，强调协助卡仅保存在本机，系统不会伪装成已经联系外部人员。

75—90 秒：用技术证据收尾

“系统包含 37 项前端测试和 61 项后端测试，CSL 与 ASL 都完成真实 API 推理。本次没有训练模型，也没有编造总体准确率。我们的创新，是把 AI 识别真正放进无障碍公共服务流程。”

12. 演示与交付清单

- 参赛首页：`http://127.0.0.1:8080/`
- 90 秒比赛演示：`http://127.0.0.1:8080/demo`
- 登录后 AI+无障碍工作台：`http://127.0.0.1:8080/app/workbench`
- 后端健康检查：`http://127.0.0.1:8001/health/ready`
- CSL 测试素材：`sign/public/test-assets/csl-recognition/`
- ASL 测试素材：`sign/public/test-assets/real-recognition/`
- 源码快照备份：`backups/signflow-aix-showcase-20260729-223037.zip`

结论： 无界手语 SignFlow AI 以“AI+无障碍公共服务”为核心，将已有手语视觉模型转化为可体验、可验证、可追溯的社会应用产品。它既具备比赛展示所需的叙事冲击力，也保留了对技术证据、隐私和能力边界的诚实表达，适合作为赛题三“AI+X”方向参赛项目。

现场交付入口

建议按照“参赛首页 → 比赛演示 → 登录后工作台”的顺序向评委展示。

入口	地址
参赛首页	打开参赛首页 · http://127.0.0.1:8080/
90 秒比赛演示	打开 90 秒比赛演示 · http://127.0.0.1:8080/demo
AI+无障碍工作台	打开 AI+无障碍工作台 · http://127.0.0.1:8080/app/workbench
后端健康检查	打开后端健康检查 · http://127.0.0.1:8001/health/ready

提交前检查

- 现场电脑使用固定浏览器并提前授权摄像头；准备图片和短视频作为网络或硬件异常时的备用输入。
- 演示开始前确认前端 8080、后端 8001 健康检查均可访问。
- 将“单次置信度”表述为链路证据，不回答为总体准确率；需要准确率时说明须在统一公开测试集评测。
- 明确当前协助卡只保存在本机，医疗场景仅用于沟通辅助，不替代专业诊断。

让手语被看见，让公共服务真正抵达每一个人。